Referencia transversal del examen del Dr.: lo que pregunta en cualquier tumor

> **Alcance.** Puntos que el Dr. pregunta o enfatiza en todos los tumores, reunidos a partir de sus clases y de las guías y bancos ya elaborados (ovario, endometrio, cervicouterino, testículo, carcinoma hepatocelular y próstata), basados en la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) y el DeVita. Sirve como plantilla para estudiar un tumor nuevo: cada sección dice qué contestar y da los datos generales que se repiten entre tumores. ⓓ = dato que solo está en el DeVita. ⚠ **Ojo** = discrepancia entre lo dicho en clase y la guía, o trampa frecuente. ◆ = recuadro con información de fuente externa.

Abreviaturas

- **ECOG**: escala de estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group · **FIGO**: Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia · **TNM**: tumor, ganglios, metástasis · **AJCC**: American Joint Committee on Cancer · **NOM / GPC**: Norma Oficial Mexicana / Guía de Práctica Clínica
- **MMR / dMMR**: reparación de errores de apareamiento / su deficiencia · **MSI-H**: inestabilidad de microsatélites alta · **HRR / HRD**: reparación por recombinación homóloga / su deficiencia · **PARP / iPARP**: poli-ADP-ribosa polimerasa / sus inhibidores · **PD-1 / PD-L1**: receptor / ligando 1 de muerte programada · **CTLA-4**: antígeno 4 del linfocito T citotóxico · **TMB**: carga mutacional tumoral · **IHQ**: inmunohistoquímica
- **AUC**: área bajo la curva · **TFG**: tasa de filtración glomerular · **BEP / EP**: bleomicina, etopósido y cisplatino / etopósido y cisplatino · **SBRT**: radioterapia estereotáctica corporal · **β-hCG**: fracción β de la gonadotropina coriónica humana · **AFP**: alfafetoproteína · **DHL**: deshidrogenasa láctica · **PSA**: antígeno prostático específico
- En el texto, cada sigla clínica se desarrolla la primera vez que aparece en cada subsección y después se usa el término completo; las escalas y organizaciones se desarrollan en cada línea, y los genes, la primera vez que aparecen en cada subsección.

Contenido

1. Cómo pregunta y cómo se contesta
- 1.1 Formato del examen
- 1.2 Plantillas de pregunta y cómo responder cada una
- 1.3 Rasgos del Dr. que cambian la respuesta

2. Batería que aplica a todos los tumores
- 2.1 Las 18 preguntas que deben poder contestarse de cada tumor
- 2.2 Datos de primer orden de los tumores ya estudiados

3. Histogénesis y clasificación: cómo armar la respuesta

4. Absolutos y prohibiciones recopilados

5. Estado funcional
- 5.1 Para qué sirve y cómo se usa

6. Momentos del tratamiento: neoadyuvancia, adyuvancia y otros
- 6.1 Definiciones
- 6.2 Indicaciones de neoadyuvancia que menciona el Dr. y lo que dice la guía

7. Farmacología transversal
- 7.1 Por qué se combinan los fármacos y cómo se dosifican
- 7.2 Fármacos que pregunta: mecanismo, toxicidad y dónde se usan
- 7.3 Reacciones a la infusión frente a reacciones alérgicas

8. Genética oncológica transversal
- 8.1 Diferencie: prueba genética germinal frente a biomarcador
- 8.2 Síndrome de Lynch
- 8.3 Cáncer hereditario de mama y ovario (BRCA) y recombinación homóloga
- 8.4 Biomarcadores que dan acceso a tratamiento en cualquier tumor
- 8.5 "Mencione 5 pruebas de inmunohistoquímica": ejemplos por tumor

9. Cirugía como concepto y ganglio centinela
- 9.1 Procedimientos que pide por su nombre
- 9.2 Ganglio centinela (preguntado en dos tumores)

10. Radioterapia: conceptos generales

11. Preservación de la fertilidad

12. Urgencias oncológicas que se repiten

13. Discrepancias entre lo dicho en clase y la guía

14. Plantilla final de estudio para un tumor nuevo

Fuentes externas consultadas

1. Cómo pregunta y cómo se contesta

↑ Contenido

1.1 Formato del examen

- **Preguntas abiertas, clínicas, directas y concisas**, en frases cortas en imperativo, sin distractores y casi siempre con el número de elementos explícito.
- **Espera listas, no ensayos:** la mejor respuesta es una lista numerada que empieza por el dato duro (cifra, fármaco, dosis, estadio) y, si sobra espacio, una línea de fundamento.
- **La autoridad es la guía NCCN (National Comprehensive Cancer Network)**, incluidas las notas al pie de los algoritmos ("las letras chiquitas"); castiga la opinión.

1.2 Plantillas de pregunta y cómo responder cada una

Plantilla	Ejemplos de clase	Cómo responder
"Mencione / enumere / dime N..." (la más frecuente)	5 serotipos, 3 histologías, 5 neoplasias de Lynch, 3 ejemplos de germinales, 5 pruebas de inmunohistoquímica	Exactamente N elementos, del más frecuente al menos frecuente. N = 3 para histologías y ejemplos; N = 5 para factores de riesgo, criterios y pruebas
"¿Cuál es el más frecuente / el más importante...?"	Tumor maligno más frecuente en edad reproductiva; alteración genética más frecuente en testículo; los 2 factores de riesgo más importantes	El dato de primer orden con su cifra; nunca la excepción rara
Viñeta clínica corta	Edad + masa o síntoma + un dato llave → "¿qué pides?" o "¿qué histología?"	Primer paso concreto (estudio o conducta) y por qué; pensar como médico de primer contacto
"¿En quién está indicado...? / ¿cuál es la indicación absoluta...?"	Tamizaje con marcador; prueba genética; quimioterapia; neoadyuvancia; quimioterapia sin histología	Criterios en lista, con la frase absoluta de la guía en negritas
"¿Para qué sirve...?"	Una mutación germinal, una escala ecográfica, el estado funcional, el sistema de reparación de errores de apareamiento	Utilidad concreta: riesgo, diagnóstico, pronóstico, elección de fármaco o de cirugía
"Mecanismo de acción / efecto adverso de..."	Paclitaxel, etopósido, bleomicina, cisplatino	Blanco molecular y fase del ciclo + toxicidad limitante + porqué del esquema o de la dosis
"¿Qué diferencia hay...? / ¿qué significa...?"	Neoadyuvante frente a adyuvante; grado 1; isocromosoma 12p; haploinsuficiencia; invasión linfovascular sustancial	Definición de una línea para cada término y el rasgo que los separa

1.3 Rasgos del Dr. que cambian la respuesta

- **"Lo más frecuente, no lo complicado":** primero la histología más frecuente, el factor de riesgo principal y el fármaco eje; lo raro, al final y breve.

- **Los absolutos son preguntas casi seguras:** cualquier frase de la guía con "obligatorio", "nunca", "indicación absoluta", "no puede faltar" o "todas" se aprende literal (lista en la sección 4).
- **Base morfológica:** en cada tumor pregunta de qué tejido se origina, cómo se clasifica por tejido de origen y cuál es la histología más frecuente.
- **Clínico de primer contacto en México:** viñetas del médico de servicio social; valora la racionalidad (no pedir "todo el bloque de rutina") y mezcla la NOM (Norma Oficial Mexicana) o la GPC (Guía de Práctica Clínica) con la NCCN (National Comprehensive Cancer Network).
- **Oncólogo clínico, no quirúrgico:** pesan la terapia sistémica, la farmacología, el estado funcional y los biomarcadores; la cirugía se pregunta como concepto (nombre del procedimiento e indicación), no como técnica.
- **Corrige confusiones:** pregunta diferencias y equivalencias entre conceptos que se mezclan (marcador sérico frente a prueba genética; clasificaciones citológicas; neoadyuvancia frente a adyuvancia).

---

2. Batería que aplica a todos los tumores

↑ Contenido

2.1 Las 18 preguntas que deben poder contestarse de cada tumor

1. **Epidemiología mínima:** tumor más frecuente por edad o grupo, y a qué edad aparece.
2. **5 factores de riesgo** y **los 1–2 más importantes**.
3. **Histogénesis → clasificación por tejido de origen con 3 ejemplos → la más frecuente**, la de mejor y la de peor pronóstico.
4. **Genética:** prueba germinal frente a biomarcador tumoral, síndromes hereditarios y para qué sirve cada alteración.
5. **Tamizaje:** en quién sí, en quién no, método, edad e intervalo (con la NOM [Norma Oficial Mexicana] si existe).
6. **Abordaje diagnóstico paso a paso:** interrogatorio y exploración, imagen, marcadores y biopsia; qué no se pide y qué nunca se hace.
7. **Biomarcadores séricos y tisulares:** cuál, para qué, en qué edad y con qué corte; 5 pruebas de inmunohistoquímica.
8. **Estado funcional (ECOG [Eastern Cooperative Oncology Group] y Karnofsky)** y su consecuencia: si se opera o si tolera tratamiento sistémico.
9. **Estadificación** (FIGO [Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia] o TNM [tumor, ganglios, metástasis] y la escala propia del órgano), expresada como temprano, localmente avanzado y avanzado.
10. **Tratamiento por estadio**, con las recomendaciones de categoría 1.
11. **Cirugía estándar por su nombre y su indicación**, más el ganglio centinela.
12. **Quimioterapia:** esquema, dosis, mecanismo, toxicidad y porqué.
13. **Radioterapia:** externa, braquiterapia o estereotáctica, e indicación absoluta si existe.
14. **Terapia blanco e inmunoterapia** según biomarcador.
15. **Preservación de la fertilidad:** criterios y concepto.
16. **Neoadyuvancia frente a adyuvancia** en ese tumor.
17. **Seguimiento.**
18. **Urgencias y toxicidades** propias del tumor.

2.2 Datos de primer orden de los tumores ya estudiados

Tumor	Histología más frecuente	Factor de riesgo principal	Marcador o biomarcador clave	Cirugía estándar	Tratamiento sistémico eje
Ovario	Epitelial (~90%), seroso de alto grado; en la joven, germinal	Variante germinal de BRCA1 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 1) o BRCA2	CA-125 (antígeno de cáncer 125); en la joven AFP (alfafetoproteína), β-hCG (fracción β de la gonadotropina coriónica humana), DHL (deshidrogenasa láctica) e inhibina	Estadificación quirúrgica integral y citorreducción óptima (sin residuo visible, o <1 cm)	Carboplatino + paclitaxel; mantenimiento con inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa
Endometrio	Endometrioide	Obesidad y estrógeno sin oposición	Estado de reparación de errores de apareamiento, p53, POLE (ADN polimerasa épsilon), HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) y receptores hormonales	Histerectomía total con salpingooforectomía bilateral y estadificación (ganglio centinela)	Carboplatino + paclitaxel ± pembrolizumab o dostarlimab
Cervicouterino	Carcinoma escamoso (~80%)	Infección persistente por virus del papiloma humano de alto riesgo (16 y 18)	PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) con puntuación combinada ≥1 en la enfermedad avanzada	Cono en IA1; histerectomía radical según el estadio	Cisplatino 40 mg/m² semanal como radiosensibilizante con radioterapia
Testículo	Tumor germinal; seminoma puro como tipo único más frecuente	Criptorquidia	AFP, β-hCG y DHL (deshidrogenasa láctica), antes y después de la orquiectomía	Orquiectomía inguinal radical alta	BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) o EP (etopósido y cisplatino)
Hígado	Carcinoma hepatocelular sobre cirrosis	Virus de la hepatitis B en el mundo	AFP (alfafetoproteína)	Resección o trasplante según reserva hepática	Atezolizumab + bevacizumab o durvalumab + tremelimumab
Próstata	Adenocarcinoma acinar (>95%)	Edad y carga hereditaria	PSA (antígeno prostático específico)	Prostatectomía radical con linfadenectomía según el riesgo	Privación androgénica ± inhibidor de la vía del receptor de andrógenos o docetaxel

3. Histogénesis y clasificación: cómo armar la respuesta

↑ Contenido

- **Esquema que pide:**
  - de qué tejido se origina el órgano, con la anatomía y la embriología mínimas;
  - clasificación por tejido de origen, con 3 ejemplos por grupo;
  - cuál es la más frecuente en general y por edad;
  - cuál tiene mejor y peor pronóstico.
- **Ejemplos ya trabajados:**
  - **ovario:** epitelial, germinal y de cordones sexuales-estroma;
  - **útero:** endometrio (carcinomas), miometrio (sarcomas, el más frecuente es el leiomiosarcoma) y mixtos (carcinosarcoma);
  - **testículo:** túbulos seminíferos (germinales), estroma (células de Leydig y de Sertoli), envolturas y secundarios (el linfoma es el tumor testicular más frecuente después de los 50 años ⓓ);
  - **cérvix:** unión escamocolumnar, que da carcinoma escamoso o adenocarcinoma;
  - **próstata:** zona periférica (la mayoría de los cánceres significativos), de transición (hiperplasia benigna) y central.
- **Grado histológico:** define cuánto se parece el tumor a su tejido normal. Ejemplo de examen: el grado 1 de la FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) en el endometrioide es ≤5% de crecimiento sólido no escamoso; el grado 2, 6–50%; el grado 3, >50%.
- **Definiciones moleculares "de examen":**
  - **isocromosoma 12p:** cromosoma formado por dos brazos cortos del cromosoma 12; es la alteración más característica del tumor germinal testicular (~80%; casi todos tienen alguna ganancia de 12p);
  - **haploinsuficiencia:** una sola copia funcional del gen no basta para el fenotipo normal. ⚠ Ojo: en el síndrome de Lynch y en BRCA se hereda la predisposición de forma dominante, pero el tumor requiere un **segundo golpe** que inactive el alelo sano (modelo de Knudson).

---

4. Absolutos y prohibiciones recopilados

↑ Contenido

- **Ovario:**
  - **toda** paciente con cáncer de ovario, trompa o peritoneo recibe evaluación de riesgo genético y prueba germinal y somática;
  - el tamizaje con CA-125 (antígeno de cáncer 125) y ultrasonido **no** se hace en la población general, solo en el contexto de riesgo genético;
  - salpingooforectomía reductora de riesgo en portadoras de BRCA1 o BRCA2 al completar la paridad.
- **Cervicouterino:**
  - lesión intraepitelial de alto grado: **colposcopía obligatoria**;
  - **la braquiterapia es componente indispensable de toda radioterapia definitiva con cérvix intacto**;
  - **nunca** preservación de la fertilidad en el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas ni en el adenocarcinoma de tipo gástrico.
- **Testículo:**

    - **nunca biopsia ni orquiectomía transescrotal**; la vía es inguinal;
    - **nunca radioterapia en el no seminoma**;
    - **el cisplatino no puede faltar** en el tumor germinal;
    - marcadores antes de la orquiectomía y repetidos después;
    - quimioterapia sin esperar la histología cuando hay compromiso vital con marcadores diagnósticos.
- **Endometrio:** inmunohistoquímica de las 4 proteínas de reparación de errores de apareamiento (o inestabilidad de microsatélites) en **todo** carcinoma, como tamizaje universal de Lynch.
- **Hígado:** el diagnóstico puede ser solo por imagen en el paciente de riesgo con criterios típicos; la biopsia no es obligatoria si la imagen es diagnóstica.
- **Próstata:**
    - con agonista de la hormona liberadora de hormona luteinizante y metástasis en hueso de carga, **antiandrógeno obligatorio ≥7 días**;
    - el grupo de grado 1 **nunca** recibe imagen de cuerpo entero;
    - la privación androgénica neoadyuvante antes de la prostatectomía está fuertemente desaconsejada;
    - radio-223 **siempre** con denosumab o ácido zoledrónico.
- **Transversales:**
    - prueba germinal positiva: consejería genética y prueba en cascada a la familia;
    - inestabilidad de microsatélites alta o deficiencia de reparación en cualquier tumor: buscar síndrome de Lynch;
    - reacción alérgica grave a un platino: **no readministrar** sin valoración por alergología o desensibilización.

---

5. Estado funcional

↑ Contenido

5.1 Para qué sirve y cómo se usa

- **Para qué sirve:** mide cuánto tolera el paciente; decide si se opera, si recibe quimioterapia intensiva, si va a neoadyuvancia o si se prioriza la paliación. También es factor pronóstico.
- **Consecuencia práctica:**
    - ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 0–1: candidato a cirugía mayor y a tratamiento sistémico completo o intensificado;
    - ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 2: tratamiento ajustado (por ejemplo, esquemas semanales o dosis reducidas);
    - ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 3–4: no se hace cirugía mayor; tratamiento menos intenso o paliativo.
- **Ejemplos en las guías:**
    - ovario: el estado funcional y nutricional decide entre citorreducción primaria y neoadyuvancia;
    - próstata: sipuleucel-T solo con ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 0–1;
    - hígado: el estado funcional entra en la estadificación de la Clínica de Cáncer Hepático de Barcelona.
- **Diferencie:** en el ECOG, **a mayor puntaje, peor estado**; en el Karnofsky, **a mayor porcentaje, mejor estado**.

◆ **Fuente externa: escalas ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) y Karnofsky**

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group)	Descripción	Karnofsky
0	Plenamente activo, sin restricciones	90–100
1	Limitado en la actividad intensa; ambulatorio, capaz de trabajo ligero	70–80
2	Ambulatorio y capaz de autocuidado, no puede trabajar; levantado >50% del día	50–60
3	Autocuidado limitado; en cama o silla >50% del día	30–40
4	Totalmente incapacitado, confinado a cama o silla	10–20
5	Muerte	0

---

6. Momentos del tratamiento: neoadyuvancia, adyuvancia y otros

↑ Contenido

6.1 Definiciones

Término	Definición	Objetivo
Neoadyuvante	Tratamiento sistémico (o radioterapia) **antes** del tratamiento local definitivo	Reducir el tumor para volverlo resecable o menos mórbido y tratar micrometástasis
Concomitante	Durante el tratamiento local	Potenciar la radioterapia (radiosensibilización)
Adyuvante	**Después** del tratamiento local, sin enfermedad evidente	Reducir la recurrencia por enfermedad microscópica residual
Mantenimiento	Tras responder a la primera línea, para prolongar la respuesta	Retrasar la progresión (por ejemplo, inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa en ovario)
Secundario (antes "de rescate")	Tratamiento de la recurrencia demostrada	Curar o controlar la recaída
Paliativo	Control de síntomas sin intención curativa	Calidad de vida

6.2 Indicaciones de neoadyuvancia que menciona el Dr. y lo que dice la guía

- **Indicaciones generales que da en clase:** tumor inoperable, invasión irresecable, metástasis y mal estado funcional.
- **Ejemplos de las guías:**
  - ovario: enfermedad avanzada con poca probabilidad de citorreducción óptima o paciente no apta para cirugía primaria, con cirugía de intervalo;
  - endometrio: enfermedad extrauterina abdominopélvica en paciente no apta para cirugía primaria;
  - próstata: la privación androgénica neoadyuvante antes de la cirugía **no** sirve; con la radioterapia se prefiere concomitante y adyuvante.

- ⚠ Ojo: el mal estado funcional por sí solo no convierte el tratamiento en "neoadyuvancia"; en la guía, el paciente no apto para cirugía recibe radioterapia o terapia sistémica como tratamiento definitivo o paliativo.

---

7. Farmacología transversal

↑ Contenido

7.1 Por qué se combinan los fármacos y cómo se dosifican

- **Principio de la combinación:** se unen fármacos con mecanismos y fases del ciclo celular distintos (por ejemplo, un platino que daña el ácido desoxirribonucleico y un taxano que bloquea la mitosis) y con toxicidades que no se suman, para atacar la heterogeneidad tumoral y evitar la resistencia.
- **Dosis por superficie corporal (mg/m²):** la mayoría de los citotóxicos.
- **Dosis por área bajo la curva (AUC):** el carboplatino, porque se elimina por el riñón (fórmula de Calvert).
- **Radiosensibilización:** el cisplatino semanal con radioterapia no busca reducir el tumor por sí mismo, sino impedir que la célula repare el daño de la radiación.

> ◆ **Fuente externa: hipótesis de Goldie-Coldman y de Skipper (revisiones de cinética del crecimiento tumoral)**
>
> - **Goldie-Coldman:** la resistencia surge por **mutaciones espontáneas** en una fracción de células, que aumentan con el tamaño del tumor; por eso conviene tratar **pronto** y con **varios fármacos sin resistencia cruzada**, antes de que aparezcan clones resistentes.
> - **Skipper (muerte logarítmica):** cada dosis mata una **fracción constante** de células (por ejemplo, 90%, un logaritmo), no un número fijo; varias dosis y varios fármacos multiplican el efecto, por eso se dan ciclos repetidos.
> - Ambas se basan en el crecimiento exponencial; el modelo de Norton-Simon (crecimiento gompertziano) explica mejor los tumores sólidos humanos.
>
> ◆ **Fuente externa: fórmula de Calvert (Calvert y cols., Journal of Clinical Oncology 1989)**
>
> - **Dosis de carboplatino (mg) = AUC objetivo × (TFG + 25).** La dosis sale en mg, no en mg/m²; la tasa de filtración glomerular suele estimarse con la depuración de creatinina y se limita a 125 mL/min.
> - Ejemplo: área bajo la curva de 5 con filtración de 100 mL/min da 5 × 125 = 625 mg.

7.2 Fármacos que pregunta: mecanismo, toxicidad y dónde se usan

Fármaco	Mecanismo	Toxicidad característica	Dónde se usa
Cisplatino	Se une al N7 de las guaninas y forma **enlaces cruzados** intra e intercatenarios en el ácido desoxirribonucleico; con radiación impide reparar el daño (radiosensibilizante)	**Nefrotoxicidad** con pérdida de magnesio, **ototoxicidad**, neuropatía periférica, emesis intensa, mielosupresión	Cervicouterino (40 mg/m² semanal con radioterapia), testículo (BEP o EP), endometrio con radioterapia

Fármaco	Mecanismo	Toxicidad característica	Dónde se usa
Carboplatino	Igual que el cisplatino (platino)	**Trombocitopenia** y mielosupresión; alergia verdadera en la reexposición; menos nefro-, neuro- y ototóxico y menos emetógeno	Ovario y endometrio con paclitaxel; seminoma estadio I; alternativa al cisplatino con radioterapia; variante agresiva de próstata
Paclitaxel	Taxano: se une a la tubulina β y **estabiliza los microtúbulos**; detiene la mitosis	**Neuropatía periférica**, reacción a la infusión en los primeros ciclos (por el excipiente), alopecia, neutropenia	Ovario, endometrio y cervicouterino con platino
Docetaxel	Taxano: impide la despolimerización de los microtúbulos	Neutropenia y neutropenia febril, retención de líquidos, hipersensibilidad, neuropatía, alteración hepática	Próstata (75 mg/m² cada 3 semanas); alternativa al paclitaxel en ovario si hay neuropatía
Etopósido	Inhibe la **topoisomerasa II**: estabiliza el complejo enzima-ácido desoxirribonucleico cortado y genera roturas de doble cadena	Mielosupresión; **leucemia secundaria** dependiente de la dosis acumulada	Testículo (BEP o EP); carcinoma neuroendocrino de células pequeñas con platino
Bleomicina	Forma complejos con hierro que generan radicales libres y rompen el ácido desoxirribonucleico	**Neumonitis y fibrosis pulmonar** (pulmón y piel tienen poca bleomicina hidrolasa); casi no es mielosupresora	Testículo (BEP); se omite en el primer ciclo del síndrome de coriocarcinoma
Inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa (olaparib, niraparib, rucaparib, talazoparib)	**Letalidad sintética:** bloquean la reparación de roturas de una cadena; con deficiencia de recombinación homóloga la célula no repara las de doble cadena y muere	Anemia, náusea, fatiga, trombocitopenia; síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda (raros); hipertensión con niraparib	Ovario (mantenimiento con BRCA o deficiencia de recombinación homóloga), próstata (BRCA y otros genes), endometrio (olaparib en mantenimiento, 2B)
Anti-PD-1 / anti-PD-L1 (pembrolizumab, dostarlimab, atezolizumab, durvalumab)	Liberan el freno del linfocito T; funcionan mejor con muchos neoantígenos (deficiencia de reparación, carga mutacional alta) o PD-L1 alto	Efectos inmunomediados: neumonitis, colitis, hepatitis, endocrinopatías, miocarditis, nefritis	Endometrio con deficiencia de reparación, cervicouterino con PD-L1 positivo, hepatocelular, cualquier tumor con inestabilidad de microsatélites alta
Bevacizumab	Anticuerpo contra el factor de crecimiento endotelial vascular; antiangiogénico	Hipertensión, proteinuria, hemorragia, trombosis, perforación intestinal	Ovario, cervicouterino, hepatocelular (con atezolizumab, tras tratar las várices)
Privación androgénica (agonistas y antagonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante)	Suprime la testosterona a <50 ng/dL; el agonista causa un pico inicial	Bochornos, pérdida de libido, osteoporosis, síndrome metabólico, riesgo cardiovascular	Próstata

7.3 Reacciones a la infusión frente a reacciones alérgicas

Rasgo	Reacción a la infusión	Alergia verdadera
Fármaco típico	**Taxanos** (por el excipiente), anticuerpos	**Platinos**
Momento	Primeros ciclos	Reexposición o muchos ciclos (hacia el ciclo 6, o en la recurrencia)
Manejo	Detener o bajar la velocidad, antihistamínico; puede reintentarse lento	Detener, antihistamínico, corticoesteroide ± **adrenalina intramuscular**; **no readministrar** sin alergología; desensibilización en cada infusión

- ⚠ Ojo: si la reacción aparece en el primer ciclo de carboplatino con paclitaxel, el culpable probable es el **paclitaxel**; la del carboplatino aparece en la reexposición.

---

8. Genética oncológica transversal

↑ Contenido

8.1 Diferencie: prueba genética germinal frente a biomarcador

Rasgo	Prueba genética germinal	Biomarcador tumoral (tisular)	Marcador sérico
Qué mide	Variante heredada en todas las células	Alteración adquirida o expresión en el tumor	Proteína en sangre producida por el tumor
Muestra	Sangre o saliva	Biopsia o pieza quirúrgica; ácido desoxirribonucleico tumoral circulante si no hay tejido	Sangre
Ejemplos	BRCA1 y BRCA2 (genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2), genes de Lynch	Proteínas de reparación por inmunohistoquímica, PD-L1 (ligando 1 de muerte programada), HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), p53	CA-125, AFP (alfafetoproteína), β-hCG, PSA (antígeno prostático específico)
Para qué sirve	Riesgo propio y familiar, cirugía reductora, elegir fármaco	Elegir fármaco, clasificar, pronóstico	Diagnóstico de apoyo, seguimiento, pronóstico

- ⚠ Ojo: el Dr. corrige expresamente la confusión entre CA-125 (marcador sérico) y BRCA (prueba genética): son preguntas distintas.
- **Biomarcador predictivo frente a pronóstico:** el predictivo anticipa la respuesta a un fármaco (PD-L1, HER2, deficiencia de reparación, BRCA); el pronóstico estima la evolución sin importar el tratamiento.

8.2 Síndrome de Lynch

- **Qué es:** síndrome **autosómico dominante** por variante germinal en un gen de reparación de errores de apareamiento: MLH1 (homólogo 1 de MutL), MSH2, MSH6 (homólogos 2 y 6 de MutS) o PMS2 (gen 2 de segregación posmeiótica).
- **5 neoplasias de Lynch:** colorrectal, **endometrio**, ovario, estómago e intestino delgado; también urotelial alto (uréter y pelvis renal), vías biliares, páncreas, cerebro y glándulas sebáceas.

- **Riesgo de cáncer de endometrio:** 40–60% de por vida, que en la mujer iguala o supera al colorrectal.
- **Cómo se sospecha:** tamizaje universal del tumor con inmunohistoquímica de las 4 proteínas (o inestabilidad de microsatélites), historia familiar y edad <50 años. La pérdida de MLH1 obliga a estudiar la metilación de su promotor (si está metilado, es esporádico).
- **Conducta en la portadora:** colonoscopia periódica; en la mujer, biopsia endometrial y **histerectomía con salpingooforectomía reductora de riesgo al completar la paridad**.
- **Por qué responde a la inmunoterapia:** sin reparación de errores, se acumulan mutaciones en los microsatélites, lo que genera neoantígenos que reconoce el linfocito T.
- ⚠ Ojo: en clase se dijo que el colon "se lleva de calle" el riesgo; en la mujer el endometrio lo iguala o supera. La inestabilidad de microsatélites se mide por reacción en cadena de la polimerasa o secuenciación; la inmunohistoquímica mide las 4 proteínas, no la inestabilidad.

> ◆ **Fuente externa: criterios de Ámsterdam II ("3-2-1")**
> - **3** o más familiares con cáncer asociado a Lynch, uno familiar de primer grado de los otros dos;
> - **2** generaciones sucesivas afectadas;
> - **1** o más diagnosticados antes de los **50 años**;
> - excluida la poliposis adenomatosa familiar.

8.3 Cáncer hereditario de mama y ovario (BRCA) y recombinación homóloga

- **Genes:** BRCA1 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 1) y BRCA2 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 2); otros genes de recombinación homóloga: PALB2, ATM, CHEK2, RAD51C, RAD51D y BRIP1.
- **Cánceres asociados:** mama, ovario, páncreas, próstata y melanoma.
- **Riesgo de cáncer de ovario:** BRCA1 >50%, BRCA2 12–20% ⓓ; en próstata, BRCA2 es el gen germinal más frecuente y aumenta el riesgo 2–6 veces.
- **Para qué sirve:**
  1. **cirugía reductora de riesgo** (salpingooforectomía en la mujer portadora);
  2. **elegir inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa** y platino, porque la célula con deficiencia de recombinación homóloga repara mal el daño del ácido desoxirribonucleico;
  3. **prueba en cascada** a los familiares.

8.4 Biomarcadores que dan acceso a tratamiento en cualquier tumor

Alteración	Fármaco
BRCA1 o BRCA2 (genes de susceptibilidad al cáncer de mama 1 y 2) mutados, deficiencia de recombinación homóloga	Inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa; sensibilidad a platino
Deficiencia de reparación de errores de apareamiento / inestabilidad de microsatélites alta	Pembrolizumab o dostarlimab (anti-PD-1)
Carga mutacional tumoral alta (≥10 mutaciones por megabase)	Pembrolizumab
PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) positivo (puntuación combinada ≥1 en cervicouterino)	Pembrolizumab
HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) positivo	Trastuzumab o trastuzumab deruxtecán
Fusiones de NTRK (gen del receptor de tirosina cinasa neurotrófico) o RET (gen reordenado durante la transfección)	Inhibidores de TRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico); selpercatinib

8.5 "Mencione 5 pruebas de inmunohistoquímica": ejemplos por tumor

- **Endometrio:** MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 (proteínas de reparación de errores de apareamiento) y p53 (más HER2 [receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano] y receptores de estrógeno y progesterona). ⚠ Ojo: POLE (ADN polimerasa épsilon) se estudia por secuenciación, no por inmunohistoquímica.
- **Próstata:** marcadores de células basales, PTEN (homólogo de fosfatasa y tensina), proteínas de reparación de errores de apareamiento, cromogranina A y sinaptofisina.
- **Cervicouterino:** p16 (sustituto del virus del papiloma humano), PD-L1 (ligando 1 de muerte programada), HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) y proteínas de reparación.
- **Ganglio centinela:** citoqueratinas para la ultraestadificación.

9. Cirugía como concepto y ganglio centinela

↑ Contenido

9.1 Procedimientos que pide por su nombre

- **Ovario:** estadificación quirúrgica integral y **citorreducción óptima** (sin residuo macroscópico, o <1 cm).
- **Cervicouterino:** cono en IA1 sin invasión linfovascular; histerectomía radical tipo B o C1 según el estadio; traquelectomía radical para preservar la fertilidad.
- **Endometrio:** histerectomía total con salpingooforectomía bilateral y estadificación ganglionar.
- **Testículo: orquiectomía inguinal radical alta** con ligadura alta del cordón; linfadenectomía retroperitoneal en indicaciones seleccionadas (riesgo de eyaculación retrógrada).
- **Próstata:** prostatectomía radical con linfadenectomía pélvica extendida según el riesgo.
- **Hígado:** resección o trasplante según la reserva hepática.

9.2 Ganglio centinela (preguntado en dos tumores)

- **Concepto:** el tumor drena primero a uno o pocos ganglios; el primero que capta el trazador es el centinela, y si está libre lo más probable es que el resto también lo esté.
- **Trazadores:** verde de indocianina (de elección, detectado con cámara de fluorescencia de infrarrojo cercano), colorante azul o tecnecio-99m, solos o combinados.
- **Ultraestadificación:** cortes adicionales con hematoxilina-eosina e inmunohistoquímica para citoqueratinas, que detectan enfermedad de bajo volumen.
- **Ventaja:** menos linfedema y linfoquistes que la linfadenectomía completa.
- **Dónde se usa:** cervicouterino (tumor <4 cm, mejor <2 cm, inyección en 2 o 4 puntos del cérvix; si un lado no mapea, linfadenectomía de ese lado) y endometrio. En próstata las fuentes no lo abordan.
- ⚠ Ojo: en clase se mencionó azul de metileno; la guía describe verde de indocianina (superior al azul de isosulfán) o tecnecio-99m.

> **◆ Fuente externa: tamaño de la enfermedad ganglionar (AJCC [American Joint Committee on Cancer], 8.ª edición)**
>
> - Células tumorales aisladas: ≤0.2 mm o <200 células; se anotan pN0(i+) y no cambian el estadio.
> - Micrometástasis: >0.2 mm y ≤2 mm; cuentan como ganglio positivo.

- Micrometástasis: >0.2 mm y ≤2 mm.
- Macrometástasis: >2 mm.

10. Radioterapia: conceptos generales

↑ Contenido

- **Externa:** la radiación entra desde fuera; técnicas conformadas y de intensidad modulada con imagen guiada.
- **Braquiterapia:** fuente radiactiva dentro o junto al tumor; da dosis alta al tumor con caída rápida en los tejidos vecinos. En cervicouterino es **indispensable** en toda radioterapia definitiva con cérvix intacto; en próstata se usa sola o como sobreimpresión.
- **Radioterapia estereotáctica corporal (SBRT):** pocas fracciones de dosis muy alta con gran precisión; se usa en lesiones pequeñas, metástasis limitadas (terapia dirigida a las metástasis) y control duradero del dolor.
- **Fraccionamiento:** convencional (1.8–2 Gy por fracción), hipofraccionamiento moderado y ultrahipofraccionamiento.
- **Radiosensibilizantes:** cisplatino semanal (cervicouterino) y privación androgénica (próstata).
- **Prohibición clásica: nunca radioterapia en el no seminoma**, porque es radiorresistente; el seminoma, en cambio, es muy radiosensible.

11. Preservación de la fertilidad

↑ Contenido

Tumor	Criterios o concepto
Endometrio	Adenocarcinoma endometrioide grado 1 confirmado por patólogo experto; enfermedad limitada al endometrio por resonancia; sin metástasis; sin contraindicación al tratamiento médico ni al embarazo; consejería de que no es estándar. Tratamiento con progestina (dispositivo intrauterino con levonorgestrel preferido) y evaluación cada 3–6 meses
Cervicouterino	Traquelectomía radical en tumores pequeños (≤2 cm en la vía vaginal); **nunca** en neuroendocrino de células pequeñas ni adenocarcinoma de tipo gástrico
Ovario	Cirugía conservadora (salpingooforectomía unilateral con estadificación) en tumores tempranos o germinales de la joven
Testículo	**Criopreservación de semen** antes de quimioterapia, radioterapia o linfadenectomía retroperitoneal; antes de la orquiectomía si el testículo es único o hay riesgo de infertilidad; concebir ≥6 meses después de la quimioterapia
Próstata	Las fuentes no la abordan; la prostatectomía y la radioterapia eliminan o reducen el eyaculado

12. Urgencias oncológicas que se repiten

↑ Contenido

- **Síndrome de lisis tumoral** (tumores voluminosos y quimiosensibles, como el germinal):
  - por la destrucción rápida de células se liberan potasio, fosfato y ácidos nucleicos que se convierten en ácido úrico;
  - produce hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia secundaria, lesión renal aguda, arritmias y convulsiones;
  - **primera medida: hiperhidratación intravenosa**, más alopurinol o rasburicasa.

- **Síndrome de coriocarcinoma:** β-hCG (fracción β de la gonadotropina coriónica humana) muy alta, metástasis pulmonares y viscerales, hemorragia tumoral e hipertiroidismo; quimioterapia inmediata, **sin bleomicina en el primer ciclo** y con ciclo inicial acortado.
- **Compresión medular metastásica:** dexametasona, resonancia urgente de toda la columna y cirugía descompresiva o radioterapia; en próstata, castración inmediata con antagonista u orquiectomía, **nunca agonista solo**.
- **Reacción de hipersensibilidad grave:** adrenalina intramuscular ante hipotensión (ver 7.3).
- **Síndromes paraneoplásicos:** se estudian en cada tumor (por ejemplo, hipercalcemia, hipoglucemia y eritrocitosis en el hepatocelular; hipertiroidismo por β-hCG en el coriocarcinoma).

> ◆ **Fuente externa: criterios de Cairo-Bishop del síndrome de lisis tumoral (Cairo y Bishop, British Journal of Haematology 2004; guía de Coiffier y cols., Journal of Clinical Oncology 2008)**
> - **Lisis de laboratorio:** ≥2 alteraciones entre 3 días antes y 7 días después de iniciar la quimioterapia: ácido úrico ≥8 mg/dL, potasio ≥6 mEq/L, fósforo ≥4.5 mg/dL, calcio ≤7 mg/dL, o cambio de 25% respecto al basal.
> - **Lisis clínica:** la de laboratorio más creatinina ≥1.5 veces el límite superior normal, arritmia o muerte súbita, o convulsiones.
> - **Manejo:** hidratación para una diuresis de ~100 mL/m²/hora; alopurinol en riesgo intermedio; rasburicasa en riesgo alto (contraindicada en el déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa); **no alcalinizar la orina**; diálisis si es refractaria.

---

13. Discrepancias entre lo dicho en clase y la guía

↑ Contenido

- **Regla:** se contesta con la guía NCCN (National Comprehensive Cancer Network) y, si cabe, se menciona el matiz.
- **Cervicouterino:**
  - el tipo de histerectomía por estadio: la tipo B corresponde a IA1 con invasión linfovascular, IA2 o IB1 seleccionados; IB1–IIA1 llevan **tipo C1**;
  - la extensión horizontal de 7 mm para el microinvasor se **eliminó en FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) 2018**; IA1 ≤3 mm, IA2 >3 y ≤5 mm de profundidad;
  - el localmente avanzado incluye también **IB3 y IIA2**;
  - la braquiterapia no es "indicación absoluta del IB", sino parte indispensable de toda radioterapia definitiva con cérvix intacto;
  - margen positivo del cono: la guía indica repetir el cono o hacer traquelectomía o histerectomía, no "resonancia obligatoria";
  - la guía solo nombra los serotipos 16 y 18 del virus del papiloma humano; los demás (31, 33, 45; 6 y 11) son conocimiento externo;
  - la edad de inicio del tamizaje es dato de la NOM (Norma Oficial Mexicana) 014, no de la guía.
- **Endometrio:**
  - la "ausencia de mutación de TP53" no está entre los criterios de preservación de la fertilidad de la guía, aunque pide evaluación molecular;
  - la secuenciación del tumor se hace en tejido; la germinal, en sangre o saliva;
  - el mal estado funcional no es indicación de neoadyuvancia propiamente.
- **Testículo:**

    - el isocromosoma 12p está en ~80%; "más del 90%" corresponde a cualquier ganancia de 12p;
    - es una alteración cromosómica estructural, no una "mutación";
    - el BEP no contiene alquilantes clásicos; la ifosfamida de los esquemas de rescate sí lo es.
- **Genética:** en el síndrome de Lynch se cumple el modelo de dos golpes en el tumor; la "haploinsuficiencia" no es el mecanismo descrito.

---

14. Plantilla final de estudio para un tumor nuevo

↑ Contenido

- [ ] Lo más frecuente: edad, histología, factor de riesgo, fármaco eje.
- [ ] 5 factores de riesgo y los 2 más importantes.
- [ ] Tejido de origen, clasificación con 3 ejemplos y la más frecuente; mejor y peor pronóstico.
- [ ] Genética: germinal frente a biomarcador; síndrome hereditario; alteración y para qué sirve.
- [ ] Tamizaje: sí, no, método, edad; NOM (Norma Oficial Mexicana) si existe.
- [ ] Diagnóstico paso a paso: qué se pide primero, qué no y qué nunca.
- [ ] Marcadores y 5 pruebas de inmunohistoquímica, con cortes.
- [ ] ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) y Karnofsky ligados a la decisión.
- [ ] Estadificación en temprano, localmente avanzado y avanzado.
- [ ] Tratamiento por estadio con las categorías 1.
- [ ] Nombre de la cirugía estándar y ganglio centinela.
- [ ] Cada fármaco eje con dosis, mecanismo, toxicidad y porqué.
- [ ] Radioterapia: modalidad e indicación absoluta.
- [ ] Terapia blanco e inmunoterapia por biomarcador.
- [ ] Preservación de la fertilidad, neoadyuvancia frente a adyuvancia y seguimiento.
- [ ] Urgencias del tumor.
- [ ] Absolutos y notas al pie de los algoritmos.
- [ ] Discrepancias con lo dicho en clase.

Fuentes externas consultadas

↑ Contenido

- **Escalas ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) y Karnofsky (5.1):** tabla de equivalencias publicadas (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6230919); ECOG-ACRIN Cancer Research Group, *ECOG Performance Status Scale* (ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status).
- **Hipótesis de Goldie-Coldman y de Skipper (7.1):** *Cancer Growth Kinetics Inform the Design of Chemotherapy Regimens*, DIA Global Forum 2021 (globalforum.diaglobal.org); revisión de modelos de crecimiento tumoral y quimioterapia (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2074487); informe técnico sobre el modelo de Norton-Simon, Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU. (brb.nci.nih.gov).
- **Fórmula de Calvert (7.1):** Calvert AH y cols., Journal of Clinical Oncology 1989 (resumen en qxmd.com).
- **Mecanismos de cisplatino, carboplatino, paclitaxel, etopósido y bleomicina (7.2):** fichas técnicas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. y revisiones farmacológicas citadas en los bancos de ovario, endometrio, cervicouterino y testículo.

- **Criterios de Ámsterdam II (8.2):** revisiones en Hereditary Cancer in Clinical Practice 2023 y Gastroenterology, citadas en el banco de endometrio.
- **Tamaño ganglionar (9.2):** AJCC (American Joint Committee on Cancer) Cancer Staging Manual, 8.ª edición.
- **Síndrome de lisis tumoral (12):** Cairo MS, Bishop M, British Journal of Haematology 2004; Coiffier B y cols., Journal of Clinical Oncology 2008.
- **Compresión medular (12):** fuentes citadas en la guía de cáncer de próstata, sección 16.2.